Statistique inférentielle

Vincent Le Meur

2023

TP2 : Intervalles de confiance

Compte rendu

Question 1

Calculer la moyenne (empirique) et la variance (empirique) du poids à la naissance pour l'ensemble des nouveau-nés.

Dans un premier temps on importe le dossier poids.csv

```
library(readr)
poids <- read_csv("poids.csv", col_names = FALSE)
```

```
##
## -- Column specification --------------------------------------------------------
## cols(
##   X1 = col_double()
## )
```

```
View(poids)
```

On rappelle les formules de la moyenne empirique et de la variance empirique:

Moyenne empirique:

$$(\frac{1}{n})\sum(log(X))$$

Variance empirique:

$$(\frac{1}{(n-1)} * \sum((log(X) - moy - emp)^2))$$

```
n=length(poids$X1)


moy_emp= (1/n)*sum(poids$X1)
var_emp= (1/n-1)*sum(((poids$X1)-mean(poids$X1))^2)

library(knitr)

# Créer le tableau
tableau <- data.frame(
  Donné = c("Moyenne empirique", "Variance empirique"),
  Valeur = c(moy_emp, var_emp)
)
```

```r
# Afficher le tableau avec kable
kable(tableau)
```

Donné	Valeur
Moyenne empirique	3.125604e+03
Variance empirique	-1.887716e+09

Question 2

Écrire une fonction qui, à partir d'un vecteur de données et d'un entier n, renvoie une liste contenant un échantillon aléatoire de taille n provenant des données fournies, ainsi que la moyenne empirique et la variance empirique de cet échantillon. Estimer à l'aide de cette fonction la moyenne et la variance du poids à la naissance à partir des échantillons de taille n = 30, 60 et 80.

```r
analyse <- function(X,n){
  echantillon <- sample(X,n)
  moy_emp= (1/n)*sum(echantillon)
  var_emp= (1/n-1)*sum(((echantillon)-mean(echantillon))^2)

  return(list(echantillon=echantillon,moy_emp=moy_emp,var_emp=var_emp))
}
```

On Estime maintenant avec différentes tailles d'échantillons:

Pour une taille d'échantillons de 30:

```r
ech30=analyse(poids$X1,30)
ech30
```

```
## $echantillon
##  [1] 2640 3578 3273 2341 3453 2870 2453 3528 2958 4373 3331 2887 3370 3744 2776
## [16] 3090 2956 2895 2295 3210 2682 3076 2931 2581 2652 2968 3396 2654 3236 3118
##
## $moy_emp
## [1] 3043.833
##
## $var_emp
## [1] -5589729
```

Pour une taille d'échantillons de 60:

```r
ech60=analyse(poids$X1,60)
ech60
```

```
## $echantillon
##  [1] 4307 2676 3340 3382 3059 3376 2906 2699 3102 3458 2484 3006 2567 2452 3068
## [16] 3509 2390 3500 3305 2945 3044 3535 2745 3919 3216 2676 2949 3608 2643 2941
## [31] 2854 3743 3997 2720 3148 3172 3749 3052 2891 2732 3339 3279 2366 3174 3612
## [46] 3817 2803 3786 2872 2666 3225 3248 3590 3216 2567 2855 3806 3370 3214 2903
##
## $moy_emp
## [1] 3142.883
##
## $var_emp
## [1] -11068567
```

Pour une taille d'échantillons de 80:

```r
ech80=analyse(poids$X1,80)
ech80
```

```
## $echantillon
##  [1] 3138 3427 2999 3204 2717 2924 3226 3566 3118 2941 3065 2539 2654 2835 2167
## [16] 2812 3202 3514 3224 3086 1870 3155 3120 3207 2449 3535 2234 3265 2735 3087
## [31] 3690 3192 2701 3040 3077 2720 3202 3301 2189 2677 3448 2259 3006 3206 2727
## [46] 3758 2908 3476 2899 2922 3331 2783 3568 2662 3044 3253 2564 2674 2828 2435
## [61] 2872 3661 1976 2868 3518 4377 3330 3222 3952 2639 3637 2331 2312 3686 3026
## [76] 2808 3535 2432 3295 3282
##
## $moy_emp
## [1] 3016.425
##
## $var_emp
## [1] -16690942
```

Question 3

Écrire une fonction qui, à partir d'un vecteur de données normales, calcule un intervalle de confiance de niveau de risque pour la moyenne en supposant la variance connue. Calculer les intervalles de confiance à 95% pour le poids moyen à la naissance à partir des échantillons obtenus à la question.

on prend $\sigma^2 = 438,9^2$

```r
interv_conf <- function(X,sigma,risque){
  n=length(X)
  moy_emp= (1/n)*sum(X)
  q<-qnorm(1-risque/2)

  return(list(moy_emp-((sigma)/sqrt(n))*q,moy_emp+((sigma)/sqrt(n))*q))
}
```

Calculon l'interval de confiance à 95%

```r
sigma=(438.9)

ic_30=interv_conf(ech30$echantillon,sigma,0.05)
ic_60=interv_conf(ech60$echantillon,sigma,0.05)
ic_80=interv_conf(ech80$echantillon,sigma,0.05)


library(knitr)

# Définir les tailles d'échantillons
tailles_echantillons <- c(30, 60, 80)


intervalle_confiance <- list(c(ic_30[1], ic_30[2]), c(ic_60[1], ic_60[2]), c(ic_80[1], ic_80[2]))

# Créer le tableau
tableau <- data.frame(Taille = tailles_echantillons, `Intervalle de confiance` = sapply(intervalle_confi

# Afficher le tableau avec kable
kable(tableau)
```

Taille	Intervalle.de.confiance
30	[2886.77787139784, 3200.88879526883]
60	[3031.82835117636, 3253.93831549031]
80	[2920.24856423523, 3112.60143576477]

Question 4

Écrire une fonction qui, à partir d'un vecteur de données normales, calcule un intervalle de confiance de niveau de risque pour la moyenne en supposant la variance inconnue. Calculer les intervalles de confiance à 95% pour le poids moyen à la naissance à partir des échantillons obtenus à la question 2. Comparer les résultats avec ceux de la fonction t.test.

```
interv_conf2<-function(X,risque){
  n=length(ech30$echantillon)
  moy_emp= (1/n)*sum(ech30$echantillon)

  var_emp= (1/(n-1))*sum(((ech30$echantillon)-moy_emp)^2)


  s<-sqrt(var_emp)/sqrt(n)
  quart <- qt(1-risque/2,n-1)
  return(list(moy_emp-(s)*quart,moy_emp+(s)*quart))
}
```

Calculon l'interval de confiance à 95% et Comparons avec t.test

```
ic2_30=interv_conf2(ech30$echantillon,0.05)
ic3_30=t.test(ech30$echantillon)

ic2_60=interv_conf2(ech60$echantillon,0.05)
ic3_60=t.test(ech60$echantillon)

ic2_80=interv_conf2(ech80$echantillon,0.05)
ic3_80=t.test(ech80$echantillon)



tableau <- matrix(c(paste("[", ic2_30[1], ",", ic2_30[2], "]", sep = " "),
                    paste("[", ic3_30[4]$conf.int[1],",",ic3_30[4]$conf.int[2], "]", collapse = " "),
                    paste("[", ic2_60[1], ",", ic2_60[2], "]", sep = " "),
                    paste("[", ic3_60[4]$conf.int[1],",",ic3_60[4]$conf.int[2], "]", collapse = " "),
                    paste("[", ic2_80[1], ",", ic2_80[2], "]", sep = " "),
                    paste("[", ic3_80[4]$conf.int[1],",",ic3_80[4]$conf.int[2], "]", collapse = " ")
                    ),
                  ncol = 2, byrow = TRUE)


colnames(tableau) <- c("Fonction TP", "t.test")
rownames(tableau) <- c("1", "2", "3")

library(knitr)
kable(tableau, caption = "Comparaison avec t.test")
```

Table 3: Comparaison avec t.test

Fonction TP	t.test
[2877.09346547722 , 3210.57320118944]	[2877.09346547722 , 3210.57320118944]
[2877.09346547722 , 3210.57320118944]	[3030.04938646113 , 3255.71728020554]
[2877.09346547722 , 3210.57320118944]	[2913.48962556211 , 3119.36037443789]

On trouve les mêmes intervalles de confiance calculés avec notre fonction et avec la fonction t.test

Question 5

Déterminer un intervalle de confiance à 95% pour la proportion de cartons de lait défectueux en utilisant les formules vues en cours et en utilisant la fonction binom.test de R.

On calcul la la proportion de carton de lait défectueux avec les formules vues en cours

Les formules sont:

$$\left[\bar{X_n} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{X_n}(1-\bar{X_n})}{n}} \ , \ \bar{X_n} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\bar{X_n}(1-\bar{X_n})}{n}} \right]$$

```
prop=20/197
r=0.05

prop_inf= prop- (qnorm(1-(r/2),mean=0,sd=1)*sqrt(prop*(1-prop)/197))

prop_sup=prop + (qnorm(1-(r/2),mean=0,sd=1)*sqrt(prop*(1-prop)/197))
```

On calcul la la proportion de carton de lait défectueux avec la fonction binom.test

```
interv_conf<-binom.test(c(20,197),n=197,conf.level = 1-r)
```

```
dif1=abs((prop_inf-interv_conf[4]$conf.int[1])/interv_conf[4]$conf.int[1])*100
dif2=abs((prop_sup-interv_conf[4]$conf.int[2])/interv_conf[4]$conf.int[2])*100

library(knitr)


# Créer le tableau
tableau <- data.frame(
  `Interval formules du cours` = paste("[", prop_inf, ",", prop_sup, "]", sep = ""),
  `Interval binom.test` = paste("[", interv_conf[4]$conf.int[1], ",", interv_conf[4]$conf.int[2], "]", s
  `Ecart inférieur` = dif1,
  `Ecart supérieur` = dif2
)

# Afficher le tableau avec kable
kable(tableau)
```

Interval.formules.du.cours	Interval.binom.test	Ecart.inférieur	Ecart.supérieur
[0.0593482998838742,0.143697385395316]	[0.0572091306283455,0.13875216342604]	3.739209	3.564068

On remarque des écart de 3.5% et 3.7% ce qui est acceptable mais quand même présent.